

CONECTATUTOR

Elaborado por:

Paula V. González y Cristian C. Ramo

Escuela de Ciencias e Ingeniería, Universidad del Rosario

Curso de Desarrollo web

Ing. Tatiana Cabrera Vargas

Bogotá, Colombia

16 de Septiembre de 2026

Resumen

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una solución tecnológica para facilitar la gestión de tutorías académicas entre estudiantes mediante el sistema **ConectaTutor**. La propuesta surge de la necesidad de contar con una herramienta que permita a los estudiantes encontrar apoyo académico de acuerdo con sus necesidades, consultar información sobre los estudiantes-tutores y gestionar de manera organizada el proceso de solicitud y programación de tutorías.

El sistema permitirá que los estudiantes puedan registrar sus necesidades académicas, buscar y filtrar estudiantes-tutores, consultar sus perfiles, materias, temas de apoyo y disponibilidad, así como realizar solicitudes de tutoría y consultar su estado. Por su parte, los estudiantes-tutores podrán configurar la información relacionada con el apoyo académico que ofrecen, registrar las materias y temas que pueden orientar, gestionar su disponibilidad, recibir solicitudes y establecer condiciones relacionadas con la cantidad y recepción de tutorías.

Adicionalmente, ConectaTutor contempla funcionalidades para la gestión y seguimiento de las tutorías, incluyendo la propuesta y confirmación de horarios, bloqueo de horarios confirmados, notificaciones, recordatorios, cancelación o reprogramación de tutorías y comunicación entre estudiantes y estudiantes-tutores. También se incluyen mecanismos para consultar el historial de solicitudes, tutorías y conversaciones, guardar tutores como favoritos, registrar reseñas y realizar solicitudes de soporte.

Durante el desarrollo del proyecto se aplicaron enfoques de análisis y diseño de software, tomando como referencia Design Thinking para orientar la propuesta hacia las necesidades de los usuarios y utilizando la metodología Kanban para organizar y realizar seguimiento a las actividades del proyecto. Asimismo, se realizó la definición y organización de los requerimientos funcionales y no funcionales, la elaboración de historias de usuario y el modelamiento del sistema mediante diferentes diagramas. Estos artefactos permiten establecer una base estructurada para la posterior implementación de ConectaTutor y facilitan la comprensión de la organización, funcionamiento y componentes principales de la solución propuesta.

Contextualización

ConectaTutor es una propuesta de solución tecnológica orientada a facilitar la gestión de tutorías académicas entre estudiantes. El sistema contempla la participación de dos tipos de usuarios: Estudiante y EstudianteTutor, quienes interactúan para realizar procesos relacionados con la búsqueda, solicitud, programación y seguimiento de tutorías académicas.

Actualmente, la necesidad de encontrar apoyo académico de acuerdo con una materia, tema o dificultad específica implica identificar estudiantes que puedan brindar dicho acompañamiento, conocer la información relacionada con su perfil y experiencia, consultar su disponibilidad y establecer un horario adecuado para ambas partes. Asimismo, la gestión de las solicitudes requiere realizar seguimiento a su estado, recibir propuestas de horario, aceptar o rechazar solicitudes y mantener comunicación entre el estudiante y el estudiante-tutor.

Ante esta necesidad, se propone el desarrollo de ConectaTutor, un sistema que permita centralizar y organizar el proceso de gestión de tutorías académicas. La solución contempla funcionalidades para registrar las necesidades académicas de los estudiantes, buscar y filtrar estudiantes-tutores, consultar sus perfiles, materias, temas de apoyo y disponibilidad, así como gestionar solicitudes, propuestas y confirmaciones de horarios. De igual manera, el sistema incorpora mecanismos para el seguimiento de las tutorías, notificaciones, recordatorios, comunicación entre los usuarios, consulta de historiales, registro de reseñas y solicitudes de soporte.

La propuesta busca proporcionar una estructura organizada para la interacción entre estudiantes y estudiantes-tutores, facilitando la gestión de la información relacionada con las tutorías y permitiendo realizar un seguimiento de las diferentes etapas del proceso. Para establecer las bases de la solución, se realizó el análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales y su correspondiente modelamiento, tomando como apoyo el enfoque de Design Thinking y la metodología Kanban utilizada para la organización y seguimiento de las actividades del proyecto.

Formulación del problema

Los estudiantes que requieren apoyo académico y los estudiantes que ofrecen tutorías actualmente no cuentan con una solución centralizada que les permita gestionar de manera organizada el proceso de búsqueda, solicitud, programación y seguimiento de tutorías académicas. En el proceso de búsqueda de apoyo, el estudiante necesita identificar tutores que puedan atender sus necesidades académicas, consultar información sobre sus materias, temas de apoyo, experiencia y disponibilidad, y posteriormente realizar y dar seguimiento a una solicitud de tutoría.

Esta situación dificulta la gestión integral del proceso, ya que se requiere coordinar diferentes aspectos como la disponibilidad de los estudiantes-tutores, el envío y recepción de solicitudes, la propuesta y confirmación de horarios, la comunicación entre los usuarios y el seguimiento de las tutorías. Además, es necesario mantener organizada la información relacionada con las solicitudes, tutorías, conversaciones, reseñas e historiales generados durante el proceso.

Como resultado, se evidencia la necesidad de una solución tecnológica que permita centralizar y organizar la gestión de las tutorías académicas, facilitando la interacción entre estudiantes y estudiantes-tutores, el manejo de sus necesidades académicas y disponibilidades, y el seguimiento de las diferentes etapas asociadas a una tutoría. Esta necesidad da origen a la propuesta de desarrollo del sistema ConectaTutor.

Objetivo General

Diseñar una solución de software para el sistema ConectaTutor que permita gestionar y organizar el proceso de búsqueda, solicitud, programación y seguimiento de tutorías académicas entre estudiantes y estudiantes-tutores, facilitando la administración de la información y la interacción entre los usuarios.

Objetivos Específicos

1. Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de ConectaTutor para identificar las necesidades de los usuarios, los actores involucrados y las funcionalidades que debe soportar el sistema.
2. Diseñar el modelo de software y la arquitectura del sistema que permitan representar la estructura y organización de ConectaTutor, teniendo en cuenta la interacción entre los actores y los diferentes componentes definidos a partir de los requerimientos.
3. Diseñar el modelo de base de datos que permita organizar y gestionar la información relacionada con:

- Los usuarios y sus perfiles,
- Las necesidades académicas,
- Las materias y temas de apoyo,
- Las disponibilidades,
- Las solicitudes y tutorías,
- Las conversaciones y mensajes,
- Las notificaciones,
- Las reseñas,

y las solicitudes de soporte.

4. Modelar las principales funcionalidades del sistema relacionadas con:

- La búsqueda y selección de estudiantes-tutores,
- El registro y gestión de necesidades académicas,
- la solicitud y gestión de tutorías,
- la propuesta y confirmación de horarios,
- la comunicación entre los usuarios,

y el seguimiento de las tutorías e historiales.

5. Establecer la trazabilidad entre los requerimientos y los modelos desarrollados, con el propósito de verificar que los diagramas de clases, arquitectura, despliegue y

base de datos representen de manera coherente las funcionalidades definidas para ConectaTutor.

Métodos

En esta sección se presentan las herramientas y procedimientos utilizados para llevar a cabo el proyecto ConectaTutor, así como el proceso empleado para analizar, organizar y modelar la solución propuesta. Para el desarrollo del proyecto se realizó el análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales, la identificación de los actores y funcionalidades principales del sistema y la elaboración de los modelos de software y de base de datos correspondientes.

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología ágil que permita organizar el trabajo de forma flexible y visual, facilitando el seguimiento de las actividades y el avance progresivo de los diferentes elementos que componen la solución. En este caso se empleará Kanban, una metodología que se basa en la visualización del flujo de trabajo mediante un tablero y en la gestión continua de las tareas hasta su finalización.

Kanban permite dividir el desarrollo del proyecto en actividades pequeñas y organizarlas de acuerdo con su estado de avance, utilizando columnas como pendiente, en desarrollo y finalizado. Esta organización facilita el seguimiento de las tareas, la identificación de actividades pendientes y la priorización del trabajo según las necesidades del proyecto.

De manera complementaria, durante el desarrollo de la propuesta se tomó como referencia el enfoque de Design Thinking, orientado a comprender las necesidades de los usuarios y utilizar esta información como base para plantear una solución centrada en sus necesidades. Este enfoque permitió orientar el análisis del problema y la definición de las funcionalidades que debe contemplar ConectaTutor.

Para la implementación de esta metodología se definieron los siguientes roles dentro del equipo de trabajo:

- **Responsable de gestión del proyecto ([Paula Gonzalez])** Encargado(a) de organizar y supervisar el flujo de trabajo dentro del tablero Kanban, coordinar las actividades del proyecto, realizar seguimiento al avance de las tareas y apoyar el cumplimiento de los objetivos establecidos.
- **Analista y desarrollador(a) de software ([Cristian Ramos])**: Responsable de participar en el análisis de los requerimientos, el diseño del sistema y la elaboración de los diferentes modelos de software y base de datos. También participa en la revisión de los avances y en la validación de las soluciones propuestas.

El uso de Kanban permitirá al equipo mantener una organización clara de las actividades del proyecto, facilitar la comunicación entre los integrantes y realizar un seguimiento continuo del avance. Asimismo, el uso de Design Thinking permitirá orientar el análisis y diseño de la solución hacia las necesidades identificadas para los usuarios de ConectaTutor.

Enlace tablero Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a9dc26989dc1db011704ad3/ATTI53bae60fd9aa4ef13991e4807625edd19C448F42/kanban>

Por último, haremos uso de Git/Github como una herramienta de gestión de versiones para todo lo que tenga que ver con código y nos ayude a resolver el problema de manera ordenada y contando con cada versión de lo que se hace. Enlace al repositorio del proyecto:

https://github.com/rusorompecraneos/proyecto_de_desarrollo_web_mentorhub.git

Alcance

El proyecto contempla el análisis y diseño de una solución de software para ConectaTutor, orientada a la gestión de tutorías académicas entre estudiantes y estudiantes-tutores. La solución contempla el análisis de los requerimientos funcionales y no funcionales, la identificación de los actores y funcionalidades del sistema, así como la elaboración de los modelos necesarios para representar su estructura y funcionamiento.

Dentro del alcance se incluye el modelamiento de los procesos relacionados con el registro e inicio de sesión de los usuarios, gestión de perfiles, búsqueda y selección de estudiantes-tutores, registro de necesidades académicas, gestión

de materias y temas de apoyo, administración de disponibilidades, solicitudes de tutoría, propuestas y confirmación de horarios y seguimiento de las tutorías.

Asimismo, se contempla el modelamiento de funcionalidades relacionadas con la comunicación entre estudiantes y estudiantes-tutores, notificaciones, recordatorios, consulta de historiales, gestión de tutores favoritos, registro de reseñas y solicitudes de soporte.

Como parte del modelamiento de software se desarrollarán el diagrama de clases, diagrama de arquitectura y diagrama de despliegue. Adicionalmente, se elaborará el diagrama de base de datos, con el propósito de representar las principales entidades, atributos y relaciones necesarias para soportar la información definida en los requerimientos del sistema.

El alcance del proyecto se centra en las etapas de análisis y modelamiento de la solución, estableciendo una base estructurada para una posterior implementación del sistema. No se incluyen dentro de este alcance funcionalidades adicionales que no se encuentren definidas en los requerimientos, integraciones con sistemas externos no especificados ni desarrollos adicionales de analítica, inteligencia artificial u otras funcionalidades que no hagan parte de la propuesta actual.

Fase Empatizar

La fase de Empatizar tuvo como propósito comprender las necesidades, dificultades y expectativas de los usuarios involucrados en el proceso de búsqueda y gestión de tutorías

académicas. Para ello, se buscó identificar las situaciones que enfrentan los estudiantes que requieren apoyo académico y aquellos que ofrecen sus conocimientos como estudiantes-tutores, con el fin de obtener una visión más clara del problema y establecer una base para la definición de la solución propuesta.

Durante esta fase se analizaron las necesidades relacionadas con la búsqueda de apoyo académico, la identificación de estudiantes-tutores, la consulta de información sobre sus materias, temas de apoyo, experiencia y disponibilidad, así como las dificultades asociadas a la solicitud, programación y seguimiento de las tutorías.

De igual manera, se tuvieron en cuenta las necesidades del estudiante-tutor relacionadas con la configuración de su información académica, el registro de las materias y temas que puede apoyar, la gestión de su disponibilidad y la recepción y administración de solicitudes de tutoría.

La información obtenida durante esta etapa permitió identificar los principales aspectos que debía contemplar ConectaTutor y sirvió como punto de partida para las siguientes fases del proceso de diseño.

A partir del análisis realizado, se identificaron dos tipos principales de usuarios para ConectaTutor:

Estudiante: Es el usuario que requiere apoyo académico. Entre sus principales necesidades se encuentran registrar una necesidad académica, buscar estudiantes-tutores, consultar

sus perfiles, materias, temas de apoyo, experiencia y disponibilidad, solicitar tutorías y realizar seguimiento a las solicitudes y tutorías.

EstudianteTutor: Es el usuario que ofrece apoyo académico a otros estudiantes. Sus necesidades están relacionadas con la configuración de la información que ofrece, el registro de materias y temas de apoyo, la gestión de su disponibilidad, la recepción y gestión de solicitudes y el establecimiento de condiciones para la atención de tutorías

Se recopilaron respuestas de:

- **3 estudiantes** que han necesitado apoyo académico.
- **2 tutoras** con experiencia ofreciendo tutorías.

Las preguntas fueron diseñadas para conocer la experiencia real de cada actor y no solamente preguntarles qué funcionalidades querían en una aplicación.

A los estudiantes les preguntamos sobre:

- Cómo buscan actualmente una tutoría.
- Qué dificultades encuentran al buscar ayuda.
- Qué información necesitan conocer sobre un tutor.
- Qué factores tienen en cuenta para elegirlo.
- Cómo influye la disponibilidad de horarios.
- Qué esperan de una tutoría.
- Qué les genera confianza o inseguridad.

- Cómo debería ser el proceso para solicitar una tutoría.

A las tutoras les preguntamos sobre:

- Cómo realizan actualmente las tutorías.
- Cómo identifican las necesidades del estudiante.
- Qué información necesitan conocer antes de una tutoría.
- Cómo se preparan para explicar un tema.
- Cómo identifican qué método de explicación funciona para cada estudiante.
- Cómo gestionan su disponibilidad.
- Qué dificultades encuentran al coordinar tutorías.
- Qué esperan de un estudiante que solicita su ayuda.

MAPAS DE EMPATIA

Nota: Anexos en el repositorio

Después construimos los Customer/User Journey Maps para visualizar el recorrido de cada usuario.

Hicimos uno para estudiante desde que identifica que necesita ayuda hasta que busca, evalúa, contacta, coordina y recibe la tutoría. Esto permitió identificar puntos de dolor a lo largo del proceso y no solamente problemas aislados.

Hicimos uno para tutora analizamos el recorrido desde que decide ofrecer / aceptar una tutoría hasta conocer la necesidad, prepararse, coordinar y realizar la tutoría.

JOURNEY MAPS

Nota: Anexos en el repositorio

Como parte final de la fase de Empatizar, elaboramos una matriz de dolores y necesidades a partir de la información recopilada de estudiantes y tutores. Esta matriz permitió organizar los principales problemas, frustraciones y necesidades identificadas, sirviendo como base para la posterior fase de Definir.

MATRIZ DE DOLORES Y NECESIDADES

Nota: Anexo en el repositorio

FASE DEFINIR

Después de finalizar la fase de Empatizar, se analizaron y organizaron los resultados obtenidos mediante los formularios, los mapas de empatía, los mapas de recorrido y la matriz de dolores y necesidades. A partir de este análisis se identificaron los principales problemas que afectan tanto a los estudiantes que buscan apoyo académico como a los tutores que ofrecen sus conocimientos.

El objetivo de esta fase fue delimitar claramente los problemas que debe abordar ConectaTutor, evitando plantear soluciones demasiado pronto y enfocándonos en las necesidades reales identificadas durante la investigación.

Identificación de problemas

- Dificultad para encontrar un tutor adecuado: los estudiantes pueden tener dificultades para encontrar una persona que tenga conocimientos sobre la materia o tema específico en el que necesitan apoyo.
- Falta de información antes de establecer una tutoría: tanto estudiantes como tutores necesitan conocer información relevante de la otra persona antes de aceptar o solicitar una tutoría.
- Dificultad para determinar la compatibilidad académica: no siempre es sencillo identificar si los conocimientos del tutor corresponden con la necesidad específica del estudiante.
- Dificultad para coordinar horarios: estudiantes y tutores tienen diferentes horarios y responsabilidades académicas, lo que puede dificultar encontrar un momento disponible para ambos.

- Dificultad para iniciar y coordinar una solicitud de tutoría: el proceso de contactar a una persona que no se conoce y organizar una tutoría puede resultar informal o poco estructurado.
- Dificultad del tutor para gestionar sus tutorías: los tutores necesitan organizar sus solicitudes y disponibilidad sin que las tutorías interfieran con sus propias responsabilidades académicas.

Una vez identificados los problemas, se realizó una priorización teniendo en cuenta cuatro criterios:

- Valor para el usuario: qué tan importante es el problema para estudiantes y tutores.
- Evidencia obtenida: qué tan respaldado está el problema por la información recopilada en Empatizar.
- Impacto: qué tanto afecta la experiencia de buscar u ofrecer una tutoría.
- Viabilidad: qué tan posible es abordar el problema mediante una solución digital.

A partir de esta priorización, los problemas relacionados con encontrar tutores, obtener información, determinar compatibilidad académica y coordinar horarios fueron

considerados prioritarios, mientras que la gestión de solicitudes y la comunicación se establecieron como problemas de apoyo para complementar la solución.

A partir de los problemas priorizados se definió el siguiente problema central:

- Los estudiantes que necesitan apoyo académico y los estudiantes dispuestos a ofrecerlo tienen dificultades para establecer una tutoría adecuada, debido a la falta de un medio que facilite encontrar una persona compatible, intercambiar información relevante y coordinar una disponibilidad conveniente para ambas partes.

Este problema reúne las principales dificultades identificadas durante la investigación y establece el enfoque que deberá tener la solución.

POV (Point of view)

POV del estudiante

Un estudiante que necesita apoyo académico necesita encontrar y evaluar fácilmente tutores que sean compatibles con su necesidad y disponibilidad, porque actualmente puede resultarle difícil identificar rápidamente a la persona adecuada antes de establecer una tutoría.

POV del tutor

Un tutor necesita conocer la necesidad académica del estudiante y gestionar sus horarios y solicitudes de manera organizada, porque esto le permite determinar si puede brindar la tutoría y evitar conflictos con sus actividades académicas.

A partir de los problemas y los POV se formularon preguntas ¿Cómo podríamos...? (How Might We) para orientar la generación de ideas en la siguiente fase.

HMW 1 — Encontrar tutores

¿Cómo podríamos facilitar que un estudiante encuentre personas capaces de ayudarlo con la materia o tema específico que necesita?

HMW 2 — Información

¿Cómo podríamos proporcionar a estudiantes y tutores la información necesaria para determinar si una tutoría es adecuada antes de establecerla?

HMW 3 — Compatibilidad académica

¿Cómo podríamos facilitar que las necesidades académicas del estudiante coincidan con los conocimientos y capacidades del tutor?

HMW 4 — Disponibilidad

¿Cómo podríamos facilitar que estudiantes y tutores encuentren horarios compatibles para realizar una tutoría?

HMW 5 — Solicitud y contacto

¿Cómo podríamos facilitar el inicio y la gestión de una solicitud de tutoría entre estudiantes que no se conocen previamente?

HMW 6 — Gestión del tutor

¿Cómo podríamos facilitar que los tutores gestionen sus solicitudes y disponibilidad sin afectar sus propias responsabilidades académicas?

La fase de Definir permitió transformar los hallazgos obtenidos durante Empatizar en problemas concretos y priorizados. Se determinó que ConectaTutor debe enfocarse principalmente en facilitar la búsqueda de tutores, proporcionar información relevante, favorecer la compatibilidad académica y facilitar la coordinación de horarios.

A partir de estos problemas se formularon las preguntas HMW, las cuales sirvieron como punto de partida para la fase de Idear, donde se generaron diferentes alternativas de solución y posteriormente se seleccionaron las ideas que formarían parte de la propuesta de ConectaTutor.

FASE IDEAR

Una vez definidos los principales problemas y las necesidades de los usuarios, se inició la fase de Idear. El objetivo de esta etapa fue generar diferentes alternativas de solución para los problemas identificados, sin limitar inicialmente las propuestas por aspectos técnicos o de implementación.

Para orientar la generación de ideas se utilizaron las preguntas HMW (How Might We / ¿Cómo podríamos...?) formuladas durante la fase de Definir.

Se realizó una sesión de brainstorming tomando como punto de partida las seis preguntas HMW. Durante esta actividad se propusieron diferentes alternativas relacionadas con la búsqueda de tutores, la información de los perfiles, la compatibilidad académica, la disponibilidad, las solicitudes y la gestión de las tutorías.

En esta etapa se buscó generar una cantidad amplia de ideas antes de seleccionar cuáles serían más apropiadas para el proyecto. Algunas de las ideas planteadas fueron:

- Buscar tutores por materia.
- Buscar tutores por tema específico.
- Filtrar tutores según diferentes criterios.
- Mostrar perfiles con información académica.
- Mostrar las materias y temas que domina cada tutor.
- Permitir que los tutores indiquen su experiencia.
- Registrar la necesidad académica específica del estudiante.
- Permitir que el estudiante describa qué tema necesita reforzar.
- Comparar las necesidades del estudiante con los conocimientos del tutor.
- Mostrar tutores que tengan mayor compatibilidad con la necesidad.
- Registrar la disponibilidad de estudiantes y tutores.

- Mostrar horarios disponibles.
- Facilitar la propuesta de horarios para una tutoría.
- Permitir enviar solicitudes de tutoría.
- Mostrar el estado de las solicitudes.
- Facilitar la comunicación entre estudiante y tutor.
- Permitir a los tutores gestionar sus solicitudes.
- Permitir que los tutores organicen su disponibilidad.

Estas ideas no representan necesariamente funcionalidades que serán implementadas en su totalidad, sino que constituyeron el conjunto de alternativas generado durante la etapa de ideación.

Después del brainstorming, las ideas fueron organizadas mediante una agrupación por afinidad, con el propósito de identificar temas comunes y facilitar su análisis.

Se obtuvieron los siguientes grupos:

1. Descubrimiento de tutores (facilitar que el estudiante encuentre tutores adecuados)

Agrupar ideas como:

- búsqueda por materia
- búsqueda por tema
- filtros
- búsqueda por modalidad
- tutores disponibles
- recomendaciones

- ordenar por compatibilidad
- favoritos

2. Perfil e información (Permitir que ambas partes conozcan información relevante antes de establecer la tutoría)

Agrupar:

- perfil del tutor
- materias que domina
- temas
- semestre
- carrera
- experiencia
- número de tutorías
- valoraciones
- reseñas
- modalidad
- disponibilidad
- información del estudiante

3. Compatibilidad académica (Conseguir un mejor ajuste entre lo que necesita el estudiante y lo que sabe el tutor)

- materias y temas estructurados
- nivel de dominio
- nivel de dificultad
- objetivo de la tutoría
- descripción de la necesidad
- coincidencia estudiante–tutor
- porcentaje de compatibilidad
- recomendaciones según necesidad

4. Disponibilidad y agenda (Permitir que ambos puedan encontrar y gestionar un horario compatible)

- calendario del tutor
- disponibilidad del estudiante
- horarios disponibles
- cruce automático
- propuesta de horario
- aceptación
- bloqueo de horarios
- reprogramación
- cancelación

5. **Solicitudes y comunicación** (Gestionar el proceso de contacto y solicitud)

- solicitar tutoría
- solicitud estructurada
- chat
- estados de solicitud
- aceptar/rechazar
- notificaciones
- confirmación
- recordatorios
- historial

6. **Gestión del tutor** (Permitir al tutor controlar su participación sin afectar sus estudios)

- panel del tutor
- administrar solicitudes
- administrar tutorías
- limitar cantidad de tutorías
- pausar solicitudes
- bloquear semanas de parciales
- ver historial
- controlar carga

Después de agrupar las ideas, se realizó una **priorización** para determinar cuáles aportaban mayor valor al proyecto y cuáles debían tener mayor relevancia dentro de la solución.

Para realizar esta priorización se tuvieron en cuenta cuatro criterios:

- **Valor para el usuario:** qué tanto ayuda la idea a solucionar una necesidad.
- **Evidencia:** qué tan relacionada está con los problemas identificados en Empatizar.
- **Impacto:** qué tanto contribuye a mejorar el proceso de buscar y ofrecer tutorías.
- **Viabilidad:** qué tan factible resulta implementar la idea dentro del proyecto.

Concepto	Valor	Evidencia	Impacto	Viabilidad	Total
Descubrimiento	5	5	5	5	20
Perfil e información	5	5	5	5	20
Compatibilidad académica	5	5	5	4	19
Disponibilidad y agenda	5	5	5	4	19
Solicitudes y comunicación	4	4	4	5	17
Gestión del tutor	4	4	4	4	16

De esta manera, las primeras cuatro categorías se consideraron fundamentales para resolver el problema central, mientras que las dos últimas funcionan como elementos de apoyo para completar la experiencia de tutoría.

A partir de las ideas generadas y priorizadas, se planteó una propuesta de solución para ConectaTutor:

- ConectaTutor será una plataforma que permita a los estudiantes encontrar tutores según la materia y necesidad académica que tengan, consultar información relevante sobre ellos, identificar qué tan compatibles son con sus necesidades y encontrar horarios disponibles para solicitar una tutoría. A su vez, permitirá a los tutores definir los temas que dominan, establecer su disponibilidad y gestionar las solicitudes de tutoría de acuerdo con sus posibilidades.

La fase de Idear permitió pasar de los problemas definidos en la etapa anterior a una propuesta concreta de solución. Mediante el brainstorming se generaron múltiples alternativas, posteriormente se organizaron por afinidad y se priorizaron según su valor, evidencia, impacto y viabilidad.

Como resultado, se establecieron seis grupos principales de funcionalidades: descubrimiento de tutores, perfil e información, compatibilidad académica, disponibilidad y agenda, solicitudes y comunicación, y gestión del tutor.

Estos resultados sirven como base para la siguiente etapa del proyecto, en la cual las ideas seleccionadas se transformarán en funcionalidades y requisitos concretos para el desarrollo de ConectaTutor.

Requisitos funcionales y No funcionales

Nota: En el repositorio se encuentra un Excel con los requisitos funcionales y no funcionales

Historias de Usuario

Las historias de usuario permiten describir de manera sencilla las funcionalidades que el sistema debe ofrecer desde la perspectiva de los usuarios que interactúan con él. Estas historias facilitan la comprensión de los requerimientos del sistema, ya que expresan de forma clara qué necesita el usuario y cuál es el valor que obtiene al utilizar el sistema.

En el desarrollo del sistema ConectaTutor, las historias de usuario se utilizaron para identificar, organizar y describir las diferentes funcionalidades que debe ofrecer la solución, tomando como base las necesidades identificadas durante el proceso de diseño y los requerimientos funcionales definidos para el sistema. Estas historias permiten estructurar las funcionalidades de acuerdo con los dos tipos de usuarios principales: Estudiante y EstudianteTutor, facilitando posteriormente su relación con los requerimientos y el modelamiento del sistema.

Cada historia de usuario se define utilizando la siguiente estructura:

HU001 – Registro de usuario

+ Añadir

Etiquetas

Fechas

Checklist

Descripción

Editar

Como usuario de ConectaTutor
Quiero poder registrarme en la plataforma
Para crear una cuenta y acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol.

Escenarios

Escenario 1 – Registro exitoso

DADO que el usuario se encuentra en el formulario de registro y ha ingresado un nombre, apellido, correo válido, contraseña, confirmación de contraseña coincidente y ha seleccionado un rol,
Y el correo electrónico no está registrado previamente,
CUANDO presione el botón “Registrarse”,
ENTONCES el sistema deberá crear la cuenta y mostrar una ventana modal centrada con el mensaje “Registro exitoso” y el botón “Continuar”.

Checklist

Eliminar

0%

1. El sistema deberá mostrar un formulario de registro que permita ingresar nombre, apellido, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña, mostrando una etiqueta claramente identificable para cada campo y organizándolos en un orden lógico que facilite el diligenciamiento.

2. El sistema deberá validar que los campos obligatorios hayan sido diligenciados y, cuando alguno se encuentre vacío, deberá mostrar un mensaje de error debajo del campo correspondiente, indicando que la información es requerida.

3. El sistema deberá validar que el correo electrónico tenga un formato válido y, cuando no cumpla con dicho formato, deberá mostrar un mensaje de error debajo del campo de correo electrónico, indicando que debe ingresar un correo válido.

4. El sistema deberá comprobar que la contraseña y su confirmación coincidan y, cuando sean diferentes, deberá mostrar un mensaje de error debajo del campo de confirmación de contraseña, indicando que las contraseñas no coinciden.

🕒

👤

⋮

Estructura de las Historias de Usuario

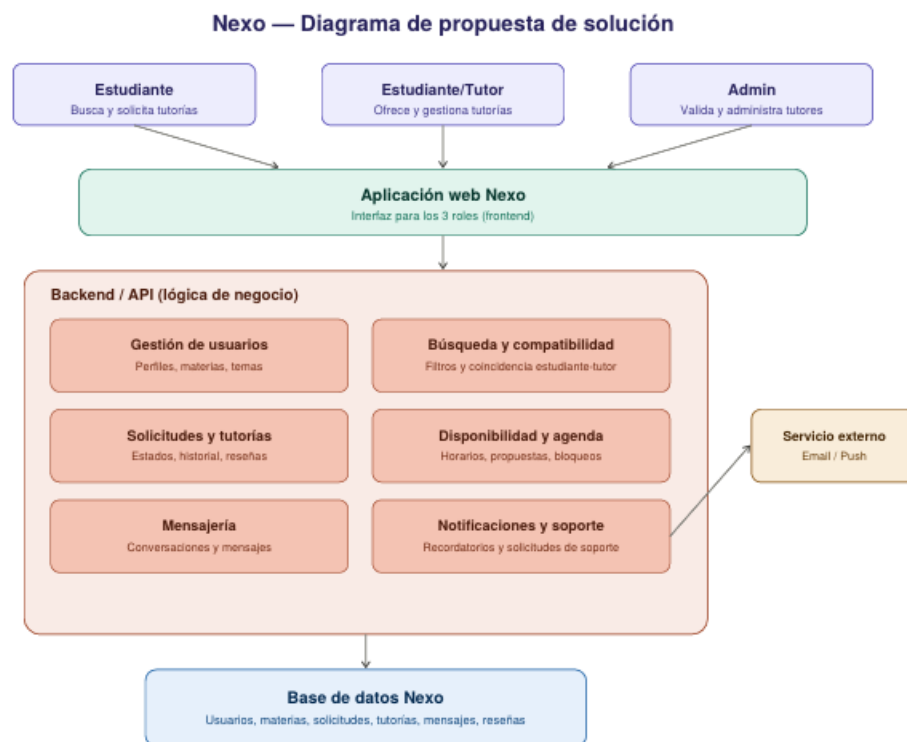
Código: Identificador único de la historia de usuario.

Nombre: Título corto que permite identificar la funcionalidad.

Descripción: Explicación de la necesidad o funcionalidad desde la perspectiva del usuario, indicando qué desea realizar y cuál es el propósito de dicha acción.

Usuario: Tipo de usuario que requiere o utiliza la funcionalidad.

DIAGRAMA DE SOLUCIÓN



Arquitectura de 3 capas: presentación, lógica de negocio y datos, con un servicio externo de notificaciones

JOURNEY MAP

Journey map — Estudiante que busca una tutoría (Nexo)

Etapa	Identifica que necesita ayuda						
	Busca y filtra tutores						
Acción	Evalúa perfiles y compatibilidad						
	Solicita una tutoría						
Pensamiento	Coordina el horario						
	Recibe la tutoría						
Punto de dolor	Deja una reseña						
Oportunidad Nexo	Reconoce que tiene dificultad en un tema	Explora tutores por materia y tema	Revisa experiencia, materias y disponibilidad	Envía solicitud con su necesidad académica	Propone y confirma un horario con el tutor	Asiste a la sesión de tutoría	Califica y comenta su experiencia
	¿A quién le pido ayuda?	¿Habrá alguien que sepa de esto?	¿Este tutor me sirve de verdad?	Espero que me respondan	¿Coincidirán nuestros horarios?	Espero que me explique bien	Quiero que otros sepan si sirvió
Oportunidad Nexo	No sabe por dónde empezar a buscar	Poca info clara sobre cada tutor	Difícil saber si hay compatibilidad	Incertidumbre sobre el estado de la solicitud	Cruce de horarios académicos	Falta de seguimiento si algo cambia	No hay historial centralizado
	Registro guiado de necesidad académica	Búsqueda y filtros por materia/tema	Perfil con % de compatibilidad	Estado de solicitud visible en tiempo real	Cruce automático de disponibilidad	Recordatorios y chat integrado	Historial y reseñas en un solo lugar

Cada columna es una etapa del recorrido del estudiante desde que detecta la necesidad hasta que deja una reseña

Diseño de Interfaz de Usuario

En esta etapa se realizó el diseño de la interfaz de usuario de ConectaTutor, tomando como base las necesidades identificadas durante el proceso de diseño, las historias de usuario y los requerimientos funcionales definidos para el sistema. El objetivo fue establecer una interfaz clara y organizada que facilite la interacción de los estudiantes y estudiantes-tutores con las diferentes funcionalidades de la plataforma.

Para el desarrollo de la interfaz se elaboró un UI Kit, se diseñó un prototipo de alta fidelidad y se definió la navegabilidad del sistema, permitiendo representar visualmente las principales pantallas, componentes y flujos de interacción de ConectaTutor.

El UI Kit de ConectaTutor reúne los principales elementos visuales utilizados para construir la interfaz del sistema. Su elaboración permitió establecer una base visual consistente para

las diferentes pantallas del prototipo y mantener uniformidad en los componentes utilizados durante la navegación.

Dentro del UI Kit se definieron los elementos necesarios para la construcción de las interfaces, incluyendo componentes de interacción, elementos de navegación, campos de entrada, botones, tarjetas, elementos informativos y demás recursos utilizados en las diferentes pantallas del sistema.

La definición de estos componentes permitió mantener una estructura visual coherente y facilitar la reutilización de los elementos durante el desarrollo del prototipo de alta fidelidad.

A partir del UI Kit y de las funcionalidades definidas para ConectaTutor se desarrolló un prototipo de alta fidelidad, con el propósito de representar de manera visual la apariencia y funcionamiento esperado de la solución.

El prototipo permite visualizar las principales interfaces con las que interactuarán los usuarios, teniendo en cuenta los dos perfiles definidos para el sistema: Estudiante y EstudianteTutor. Las pantallas representan los diferentes procesos contemplados en las historias de usuario, como el acceso al sistema, gestión del perfil, búsqueda de tutores, gestión de solicitudes, programación de tutorías, comunicación y seguimiento de las actividades.

El prototipo de alta fidelidad permite validar la organización de los elementos de la interfaz y visualizar de manera anticipada la experiencia de interacción antes de una posible implementación del sistema.

La navegabilidad define la forma en que los usuarios pueden desplazarse entre las diferentes pantallas y funcionalidades de ConectaTutor. Para su diseño se tuvieron en cuenta los diferentes flujos de interacción correspondientes a los perfiles de Estudiante y EstudianteTutor.

El flujo de navegación permite que cada usuario acceda a las funcionalidades correspondientes a su perfil y avance entre las diferentes etapas de los procesos de búsqueda, solicitud, programación y seguimiento de tutorías.

Para representar estos flujos se establecieron las conexiones entre las diferentes pantallas del prototipo, permitiendo identificar las acciones que realiza el usuario y las interfaces a las que puede acceder como resultado de dichas acciones.

Nota: Se adjunta el link del figma con UI KIT, alta fidelidad y navegabilidad

<https://www.figma.com/design/xmfpPUoiYtVOKGom3ZZvIa/Nexo?node-id=0-1&t=PiiH3lBxyt20fuSQ-1>

BAJA FIDELIDAD

Wireframes de baja fidelidad

Log in de todos los usuarios

Logo Nexa		
Estudiante	Estudiante/Tutor	Administrador
Ingresar		

Home /Estudiante

Logo	Hola, Cristian.
Estudiante	Buscar materia
Home	12 sesiones 4 solicitudes pendientes
Buscar tutores	Parcial calculo, en 7 dias
Calendario	Monitoreo diario
Mis solicitudes	Re-calculo Compleja
Perfil	Analisis Real Yoga
Cerrar Sesión	

Home/Estudiante-tutor

Logo	Hola, Cristian.	
Tutor	Buscar materia	
Home	12 sesiones 4 solicitudes pendientes	Universidad del Rosario
Buscar otros tutores	Proxima tutoria: ☐ ☒ ☐	
Mensajes	Solicitudes recibidas: (real, 7 estu... Compleja, 1 estu Calculo 2, sin oforo)	
Mis Tutorias	Monitoreo diario: Re-calculo Compleja	
Perfil	Analisis Real Yoga	
Cerrar Sesión		

Home / Administrador

Logo	Bienvenido admin	
Admin	+ Nuevo Parcial	
Home	+ Registrar Tutor + Nueva Monitoria	
Notificaciones		
Monitorias		
Reportes		
Tutores y monitores		
Perfil		
Cerrar Sesión		